부록 · 과정 도구 명령 모음

MinIO · mc — 버킷과 파일 다루기

4주차 레이크하우스의 저장소입니다. 버킷과 파일은 mc(MinIO 클라이언트) 컨테이너 안에서 다룹니다. 4-1 의 compose 로 띄운 상태를 기준으로 합니다.

먼저 — 이미지 이름이 바뀌었습니다 (2026-10-02 실측)

minio/minio · minio/mc 는 지금 내려받을 수 없습니다. Docker Hub 는 「repository does not exist」(404), quay.io 는 401 을 돌려줍니다. 같은 MinIO 를 빌드해 배포하는 pgsty/minio · pgsty/mc 로 이름만 바꾸면 그대로 동작합니다(실측: 콘솔 9001 · 상태 확인 200, 아래 명령 전부 정상). 과정 노트(4~7주차)와 슬라이드는 2026-10-03 에 이 이름으로 바꿨습니다.

```yaml
# 4-1 docker-compose.yml
    image: pgsty/minio
    image: pgsty/mc
```

연결과 버킷

```bash
docker compose exec mc mc alias set local http://minio:9000 minioadmin minioadmin
docker compose exec mc mc mb local/raw
docker compose exec mc mc ls local
```

```text
Added `local` successfully.
Bucket created successfully `local/raw`.
[2026-10-02 15:46:26 UTC]     0B raw/
```

자주 쓰는 명령 (앞에 docker compose exec mc 를 붙입니다)

명령	하는 일	확인한 결과
mc cp /data/hello.txt local/raw/hello.txt	파일 하나 올리기	`/data/hello.txt` -> `local/raw/hello.txt`
mc cp --recursive /data/orders/ local/raw/orders/	폴더째 올리기	d1.csv · d2.csv 두 개
mc ls --recursive local/raw	버킷 안 전부 보기	크기·날짜와 함께 3개
mc cat local/raw/hello.txt	파일 내용 보기	hello minio
mc stat local/raw/hello.txt	파일 정보	Size 12 B · Content-Type: text/plain
mc du local/raw	버킷 용량	38B 3 objects raw
mc find local/raw --name "*.csv"	이름으로 찾기	orders/d1.csv · orders/d2.csv
mc mirror /data/orders local/backup/orders	폴더를 맞춰 올리기(바뀐 것만)	두 번째 실행은 0 B 전송
mc rm local/raw/hello.txt	파일 지우기	Removed `local/raw/hello.txt`.
mc rm --recursive --force local/raw/orders/	폴더째 지우기	두 개 Removed
mc rb --force local/backup	버킷 지우기(안에 든 것까지)	Removed `local/backup` successfully.
mc admin info local	서버 상태	Drives: 1/1 OK · Network: 1/1 OK

막힐 때 (실측)

- mc mirror … local/backup/… 에서 「The specified bucket does not exist」— mirror 는 버킷을 만들어 주지 않습니다. mc mb local/backup 을 먼저 합니다.
- mc rb local/backup 에서 「is not empty. Retry this command with --force」— 안에 파일이 있으면 --force 가 있어야 지워집니다. 지우기 전에 mc ls 로 확인합니다.
- mc 이미지 안에는 grep·awk·sed·wget·curl 이 없습니다(head·cat 은 있음 — 실측). docker compose exec mc sh -c "mc ls … | grep …" 은 「grep: command not found」로 실패합니다. 거르기는 컨테이너 밖에서 합니다: docker compose exec -T mc mc ls --recursive local/warehouse | grep -c .parquet
- docker run 으로 mc 를 한 번만 쓸 때 docker run … pgsty/mc sh -c "…" 는 「`sh` is not a recognized command」로 실패합니다. 이미지가 mc 로 시작하기 때문입니다. --entrypoint sh 를 주고 -c 로 넘깁니다: docker run --rm --network 네트워크 --entrypoint sh pgsty/mc -c "mc alias set … && mc ls …"
- /data 는 mc 컨테이너 안의 경로입니다. 4-1 compose 가 내 컴퓨터의 ./data 폴더를 거기에 붙여 두었으므로, 올릴 파일은 내 컴퓨터의 ./data 에 넣습니다.
